CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un vecteur propre commun

Énoncé

Soit u, v deux endomorphismes d'un espace vectoriel **complexe** E de dimension finie non nulle.

1. Si $u \circ v = v \circ u$, montrer que u et v ont un vecteur propre commun.
2. Si $u \circ v = 0$, montrer que u et v ont un vecteur propre commun.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur $\mathbb{C}$, en dimension finie non nulle, tout endomorphisme a une valeur propre.

Ce qu'on te demande. Trouver un sous-espace stable par v formé de vecteurs propres de u (ou nuls).

Corrigé

(a) Un sous-espace propre de u stable par v

Soit λ une valeur propre de u (elle existe sur $\mathbb{C}$). $E_\lambda(u)$ est non nul et stable par v car u et v commutent (exercice 13). L'endomorphisme induit par v sur l'espace complexe $E_\lambda(u)$, de dimension finie non nulle, a une valeur propre et un vecteur propre x.

Alors $v(x) = \mu x$ et, comme $x \in E_\lambda(u) \setminus \{0\}$, $u(x) = \lambda x$: x est un vecteur propre commun.

(b) Utiliser Im v ⊂ ker u

$u \circ v = 0$ donne $\operatorname{Im} v \subset \ker u$: tout vecteur non nul de $\operatorname{Im} v$ est vecteur propre de u pour 0.

- Si $v \neq 0$: $\operatorname{Im} v$ est non nul et stable par v (l'image de $v(y)$ est $v(v(y)) \in \operatorname{Im} v$). L'endomorphisme induit par v sur $\operatorname{Im} v$ a un vecteur propre x : il est vecteur propre de v, et de u (pour 0) car $x \in \operatorname{Im} v \subset \ker u$.
- Si $v = 0$: tout vecteur non nul est propre pour v (valeur 0) ; un vecteur propre de u (il en existe) convient.

Le piège

Oublier que l'argument repose sur $\mathbb{C}$: sur $\mathbb{R}$, l'endomorphisme induit peut ne pas avoir de valeur propre.

La méthode

Vecteur propre commun : trouver un sous-espace stable par l'un, formé de vecteurs propres de l'autre, puis appliquer l'existence d'une valeur propre sur $\mathbb{C}$ à l'endomorphisme induit.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphisme induit.**

$$v(F) \subset F \implies v_F \in \mathcal{L}(F),$$

$$\text{vecteur propre de } v_F \Rightarrow \text{vecteur propre de } v,$$

$$\mathbb{K} = \mathbb{C},\ F \neq \{0\} \Rightarrow \operatorname{Sp} v_F \neq \emptyset.$$

- **Sous-espace stable.**

$$F \text{ stable par } u \iff u(F) \subset F; \qquad uv = vu \implies \ker u,\ \operatorname{Im} u,\ E_\lambda(u) \text{ stables par } v.$$